第 3 节　不等式及其性质

课标要求

1. 理解用作差法比较两个实数大小的理论依据.

2. 理解不等式的性质，掌握不等式性质的简单应用.

比较两个数（式）的大小

考点一

1. 作差法$\begin{cases}a-b>0\Leftrightarrow a>b,\\ a-b=0\Leftrightarrow a=b,\\ a-b<0\Leftrightarrow a<b.\end{cases}$（$a$，$b\in\mathbf{R}$）.

2. 作商法$\begin{cases}a>b\Leftrightarrow \frac{a}{b}>1（a，b>0）或\frac{a}{b}<1（a，b<0),\\ a=b\Leftrightarrow \frac{a}{b}=1（b\neq 0),\\ a<b\Leftrightarrow \frac{a}{b}<1（a，b>0）或\frac{a}{b}>1（a，b<0).\end{cases}$

例 1　（1）已知 $0<a<\frac{1}{b}$，且 $M=\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}$，$N=\frac{a}{1+a}+\frac{b}{1+b}$，则 M，N 的大小关系是（　A　）

A. $M>N$　B. $M<N$　C. $M=N$　D. 不能确定

解析：　$\because 0<a<\frac{1}{b}$，$\therefore 1+a>0$，$1+b>0$，$1-ab>0$. $\therefore M-N=\frac{1-a}{1+a}+\frac{1-b}{1+b}=\frac{2(1-ab)}{(1+a)(1+b)}>0$，$\therefore M>N$. 故选 A.

（2）（2026·山西晋城模拟）若实数 m，n，p 满足 $m=4e^{\frac{3}{5}}$，$n=5e^{\frac{2}{3}}$，$p=\frac{18}{e^2}$，则（　A　）

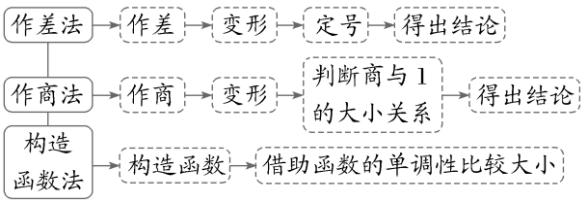
A. $p<m<n$　　B. $p<n<m$

C. $m<p<n$　　D. $n<p<m$

解析：由题意知，$m>0$，$n>0$，$p>0$，且$\frac{m}{n}=\frac{4e^{\frac{3}{5}}}{5e^{\frac{2}{3}}}=\frac{4}{5}e^{-\frac{1}{15}}<1$，$\therefore m<n$，又$\frac{m}{p}=\frac{4e^{\frac{3}{5}}}{\frac{18}{e^2}}=\frac{2}{9}\cdot e^{\frac{13}{5}}>1$，$\therefore m>p$，$\therefore p<m<n$. 故选 A.

规律方法

比较大小的常用方法



练 1　（1）〔多选〕下列不等式中正确的是（　AD　）

A. $x^2-2x>-3$（$x\in\mathbf{R}$）

B. $a^3+b^3\geqslant a^2b+ab^2$（$a$，$b\in\mathbf{R}$）

C. $a^2+b^2>2(a-b-1)$

D. $\frac{a}{b}<\frac{a+2\,026}{b+2\,026}$（$b>a>0$）

解析：　$\because x^2-2x+3=(x-1)^2+2\geqslant 2>0$，$\therefore x^2-2x>-3$，故 A 正确；$a^3+b^3-a^2b-ab^2=a^2(a-b)+b^2(b-a)=(a-b)(a^2-b^2)=(a-b)^2(a+b)$. $\because (a-b)^2\geqslant 0$，$a+b$ 的符号不确定，$\therefore a^3+b^3$ 与 a^2b+ab^2 的大

小不确定，故 B 错误；∵$a^2+b^2-2a+2b+2=(a-1)^2+(b+1)^2\geqslant 0$，∴$a^2+b^2\geqslant 2(a-b-1)$，故 C 错误；$\frac{a+2\,026}{b+2\,026}-\frac{a}{b}=\frac{2\,026(b-a)}{b(b+2\,026)}$，∵$b>a>0$，∴$\frac{2\,026(b-a)}{b(b+2\,026)}>0$，∴$\frac{a}{b}<\frac{a+2\,026}{b+2\,026}$，故 D 正确.

（2）〔一题多解〕已知 $c>1$，且 $x=\sqrt{c+1}-\sqrt{c}$，$y=\sqrt{c}-\sqrt{c-1}$，则 x ＿＜＿ y（填“＞”“＜”或“＝”）.

解析：法一 由题设，易知 $x>0$，$y>0$，又$\frac{x}{y}=\frac{\sqrt{c+1}-\sqrt{c}}{\sqrt{c}-\sqrt{c-1}}=\frac{\sqrt{c}+\sqrt{c-1}}{\sqrt{c+1}+\sqrt{c}}<1$，所以 $x<y$.

法二 设 $f(x)=\sqrt{x}-\sqrt{x-1}$，定义域为$[1,+\infty)$，则 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}$，故 $f(x)$ 为减函数，又 $c+1>c>1$，则 $f(c+1)<f(c)$，即 $x<y$.

不等式的基本性质

考点二

性质 1　对称性：$a>b\Leftrightarrow b$ ＿＜＿ a；

性质 2　传递性：$a>b$，$b>c\Rightarrow a$ ＿＞＿ c；

性质 3　可加性：$a>b\Leftrightarrow a+c>b+c$；

性质 4　可乘性：$a>b$，$c>0\Rightarrow ac$ ＿＞＿ bc；$a>b$，$c<0\Rightarrow ac$ ＿＜＿ bc；

性质 5　同向可加性：$a>b$，$c>d\Rightarrow a+c$ ＿＞＿ $b+d$；

性质 6　同向同正可乘性：$a>b>0$，$c>d>0\Rightarrow ac$ ＿＞＿ bd；

性质 7　同正可乘方性：$a>b>0\Rightarrow a^n>b^n$（$n\in\mathbf{N}$，$n\geqslant 2$）；

性质 8　可开方性：$a>b>0\Rightarrow\sqrt[n]{a}>\sqrt[n]{b}$（$n\in\mathbf{N}$，$n\geqslant 2$）.

结论：（1）倒数性质：①$a>b$，$ab>0\Rightarrow\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$；②$a<0<b\Rightarrow\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$；③$a>b>0$，$d>c>0\Rightarrow\frac{a}{c}>\frac{b}{d}$.

（2）分数性质：若 $a>b>0$，$m>0$，则

①真分数性质：$\frac{b}{a}<\frac{b+m}{a+m}$；$\frac{b}{a}>\frac{b-m}{a-m}$（$b-m>0$）；

②假分数性质：$\frac{a}{b}>\frac{a+m}{b+m}$；$\frac{a}{b}<\frac{a-m}{b-m}$（$b-m>0$）.

例 2 已知 a，b，c，d 均为实数，下列不等关系推导成立的是（　　）

A. 若 $a>b$，$c<d\Rightarrow a+c>b+d$

B. 若 $a>b$，$c>d\Rightarrow ac>bd$

C. 若 $bc-ad>0$，$\frac{c}{a}-\frac{d}{b}>0\Rightarrow b<0$

D. 若 $a>b>0$，$c>d>0\Rightarrow\sqrt{\frac{a}{d}}>\sqrt{\frac{b}{c}}$

解析：D　对于 A，若 $a>b$，$c<d$，取 $a=2$，$b=1$，$c=-2$，$d=-1$，则 $a+c=b+d=0$，故 A 错误；对于 B，若 $a>b$，$c>d$，取 $a=1$，$b=0$，$c=0$，$d=-1$，则 $ac=bd=0$，故 B 错误；对于 C，若 $bc-ad>0$，$\frac{c}{a}-\frac{d}{b}=\frac{bc-ad}{ab}>0$，则 $ab>0$，无法得出 $b<0$，故 C 错误；对于 D，若 $a>b>0$，$c>d>0$，可得$\frac{1}{d}>\frac{1}{c}>0$，则$\frac{a}{d}>\frac{b}{c}>0$，所以$\sqrt{\frac{a}{d}}>\sqrt{\frac{b}{c}}$，故 D 正确. 故选 D.

规律方法

1. 判断不等式成立的常用方法

（1）利用不等式的性质逐个验证；（2）利用特殊值法排除错误选项；（3）作差法；（4）构造函数，利用函数的单调性.

2. 证明不等式成立的策略

利用不等式的性质证明不等式成立的实质是根据性质把已知条件不断变形最后推出待证结论成立. 注意每个性质成立的条件.

练 2 （1）〔多选〕已知 a，$b\in\mathbf{R}$，则下列选项中能使$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$成立的是（　　）

A. $b>a>0$　　B. $a>b>0$

C. $b<0<a$　　D. $b<a<0$

（2）已知 a，b，c，d 均为实数，若 $bc-ad\geqslant 0$，$bd>0$，求证：$\frac{a-b}{b}\leqslant\frac{c-d}{d}$.

（1）**解析**：BD　对于 A，由 $b>a>0$ 可得$\frac{1}{a}>\frac{1}{b}>0$，A 错误；对于 B，由 $a>b>0$ 可得$\frac{1}{b}>\frac{1}{a}>0$，B 正确；对于 C，由 $b<0<a$ 可得$\frac{1}{a}>0>\frac{1}{b}$，C 错误；对于 D，由 $b<a<0$ 可得 $0>\frac{1}{b}>\frac{1}{a}$，D 正确. 故选 B、D.

（2）**证明**：已知 a，b，c，d 均为实数，

$\because bc-ad\geqslant 0$，$\therefore bc\geqslant ad$，

又$\because bd>0$，$\therefore\frac{1}{bd}>0$，$\therefore\frac{c}{d}\geqslant\frac{a}{b}$，

$\therefore\frac{c}{d}-1\geqslant\frac{a}{b}-1$，$\therefore\frac{a-b}{b}\leqslant\frac{c-d}{d}$.

不等式性质的应用

提能点

教材母题：〔人 A 必修一 P43 习题 5 题〕已知 $2<a<3$，$-2<b<-1$，求 $2a+b$ 的取值范围.

细研教材：该母题的实质是已知部分量的取值范围，求整体的取值范围. 解决该类问题的关键是充分利用不等式的性质，对给定的条件进行整合进而求出某整体范围. 其求解策略为：建立待求范围式的整体与已知范围式的整体的关系，最后一次性运用不等式的性质求得取值范围.

提醒　（1）不等式性质成立的条件；（2）如若多次使用不等式的可加性，会扩大待求式的取值范围.

例 3 已知$-1<x<4$，$2<y<3$，则$\frac{x}{y}$的取值范围是_____（$-\frac{1}{2}$，2）_____.

解析：因为$-1<x<4$，$2<y<3$，所以$\frac{1}{3}<\frac{1}{y}<\frac{1}{2}$，当 $0<x<4$ 时，$0<\frac{x}{y}<2$；当 $x=0$ 时，$\frac{x}{y}=0$；当$-1<x<0$ 时，$0<-x<1$，$0<-\frac{x}{y}<\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}<\frac{x}{y}<0$. 综上可得$-\frac{1}{2}<\frac{x}{y}<2$.

变式 若将例 3 已知条件改为“$-1<x-y<4$，$2<x+y<3$”，则 $3x+2y$ 的取值范围为_____（$\frac{9}{2}$，$\frac{19}{2}$）_____.

解析：设 $3x+2y=\lambda(x-y)+\mu(x+y)$，即 $3x+2y=(\lambda+\mu)x+(\mu-\lambda)y$，于是 $\begin{cases}\lambda+\mu=3,\\ \mu-\lambda=2,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\lambda=\frac{1}{2},\\ \mu=\frac{5}{2},\end{cases}$ $\therefore 3x+2y=\frac{1}{2}(x-y)+\frac{5}{2}(x+y)$. $\because -1<x-y<4$，$2<x+y<3$，$\therefore -\frac{1}{2}<\frac{1}{2}(x-y)<2$，$5<\frac{5}{2}(x+y)<\frac{15}{2}$，$\therefore \frac{9}{2}<\frac{1}{2}(x-y)+\frac{5}{2}(x+y)<\frac{19}{2}$. 故 $3x+2y$ 的取值范围是 $(\frac{9}{2},\frac{19}{2})$.

练 3 为了加强家校联系，王老师组建了一个由学生、家长和教师组成的微信群. 已知该群中男学生人数多于女学生人数，女学生人数多于家长人数，家长人数多于教师人数，教师人数的两倍多于男学生人数，则该微信群人数的最小值为（　　）

A. 20　　B. 22　　C. 26　　D. 28

解析：B　设教师人数为 x，家长人数为 y，女学生人数为 z，男学生人数为 t，x，y，z，$t\in\mathbf{N}^*$，则 $y\geqslant x+1$，$z\geqslant y+1\geqslant x+2$，$t\geqslant z+1\geqslant y+2\geqslant x+3$，则 $x+y+z+t\geqslant 4x+6$，又教师人数的两倍多于男学生人数，$\therefore 2x>x+3$，解得 $x>3$，当 $x=4$ 时，$x+y+z+t\geqslant 22$，此时微信群人数的最小值为 22.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 已知 $a>0$，$b>0$，设 $m=a-2\sqrt{b}+2$，$n=2\sqrt{a}-b$，则（　　）

A. $m\geqslant n$　　B. $m>n$

C. $m\leqslant n$　　D. $m<n$

解析：A　由题意可知，$m-n=a-2\sqrt{b}+2-2\sqrt{a}+b=(\sqrt{a}-1)^2+(\sqrt{b}-1)^2\geqslant 0$，当且仅当 $a=b=1$ 时，等号成立，即 $m\geqslant n$. 故选 A.

2. 设 a，b 均为非零实数且 $a<b$，则下列结论中正确的是（　　）

A. $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$　　B. $a^2<b^2$

C. $\frac{1}{a^2}<\frac{1}{b^2}$　　D. $a^3<b^3$

解析：D　对于 A、B、C，取 $a=-1$，$b=1$，则 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$，$a^2=b^2$，$\frac{1}{a^2}=\frac{1}{b^2}$，A、B、C 错误；对于 D，由函数 $f(x)=x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数，$a<b$，则 $a^3<b^3$，D 正确.

3. 若 $1<\alpha<3$，$-2<\beta<4$，则 $\alpha-|\beta|$ 的取值范围是（　　）

A. $(-3,1)$　　B. $(-3,3)$

C. $(0,3)$　　D. $(-3,5)$

解析：B　$\because -2<\beta<4$，$\therefore 0\leqslant|\beta|<4$，$-4<-|\beta|\leqslant 0$，又 $1<\alpha<3$，$\therefore -3<\alpha-|\beta|<3$. 故选 B.

4. 不等式 $a>b$ 与 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 能同时成立的充要条件是（　　）

A. $a>b>0$　　B. $a>0>b$

C. $\frac{1}{b}<\frac{1}{a}<0$　　D. $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}>0$

解析：B　当 a，b 同为正数时，∵$a>b$，两边同时除以 ab，得 $\frac{1}{b}>\frac{1}{a}$，与 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 矛盾. 当 a，b 同为负数时，同理，$\frac{1}{b}>\frac{1}{a}$，与 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 矛盾. ∴a，b 异号，即 $a>0>b$.

5.〔一题多解〕若 $a=\frac{\ln 3}{3}$，$b=\frac{\ln 4}{4}$，$c=\frac{\ln 5}{5}$，则（　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$

C. $c<a<b$　　D. $b<a<c$

解析：B　**法一**　易知 a，b，c 都是正数，$\frac{b}{a}=\frac{3\ln 4}{4\ln 3}=\log_{81}64<1$，∴$a>b$；$\frac{b}{c}=\frac{5\ln 4}{4\ln 5}=\log_{625}1\,024>1$，∴$b>c$，即 $c<b<a$.

法二　构造函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$，则 $f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$，由 $f'(x)>0$，得 $0<x<e$；由 $f'(x)<0$，得 $x>e$. ∴$f(x)$ 在 $(0,e)$ 上单调递增，在 $(e,+\infty)$ 上单调递减. ∴$f(3)>f(4)>f(5)$，即 $a>b>c$.

6.〔多选〕已知 a，b，c 为实数，则下列说法正确的是（　　）

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$

B. 若 $a>b$，则 $a+c>b+c$

C. 若 $a>b>c>0$，则 $\frac{a}{b}>\frac{a+c}{b+c}$

D. 若 $a>b>c>0$，则 $\frac{b}{a-b}>\frac{c}{a-c}$

解析：BCD　当 $c=0$ 时，$ac^2=bc^2$，故 A 错误；由不等式的可加性可知，B 正确；若 $a>b>c>0$，则 $a-b>0$，$b+c>0$，∴$\frac{a}{b}-\frac{a+c}{b+c}=\frac{a(b+c)-b(a+c)}{b(b+c)}=\frac{c(a-b)}{b(b+c)}>0$，∴$\frac{a}{b}>\frac{a+c}{b+c}$，故 C 正确；若 $a>b>c>0$，则 $a-b>0$，$a-c>0$，$b-c>0$，且 $a-c>a-b$，∴$\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a-c}>0$，又 $b>c>0$，由可乘性知，$\frac{b}{a-b}>\frac{c}{a-c}$，故 D 正确.

7. 能够说明“若 $\frac{a}{x}>\frac{a}{y}$，$a<0$，则 $x>y$”是假命题的一组整数 x，y 的值依次为_____.

解析：由 $\frac{a}{x}>\frac{a}{y}$，$a<0$，可得 $\frac{1}{x}<\frac{1}{y}$. 当 x，y 同号时，可得 $x>y$；当 x，y 异号时，可得 $y>0>x$. 又命题为假命题，故取整数 x，y 满足 $y>0>x$ 即可，可取 $x=-1$，$y=1$.

8.（2026·浙江杭州模拟）“双节”遇上亚运会，民宿成为潮流趋势. 民宿的改造中，窗户面积与地板面积之比越大，采光效果越好. 现有一所地板面积为 180 平方米的民宿需要同时增加窗户和地板的面积，已知地板增加的面积是窗户增加的面积的 2 倍，且民宿改造后的采光效果不逊于改造前，则改造前的窗户面积最大为_____平方米.

解析：设改造前的窗户面积为 x，窗户增加的面积为 y，$x>0$，$y>0$，依题意 $\frac{x}{180}\leqslant\frac{x+y}{180+2y}$，即 $180x+2xy\leqslant 180x+180y$，$2xy\leqslant 180y$，$x\leqslant 90$，所以改造前的窗户面积最大为 90 平方米.

9. 若 $-1<a+b<3$，$2<a-b<4$，$t=2a+b$，则 a 的取值范围为_____；t 的取值范围为_____.

解析：$a=\frac{1}{2}[(a+b)+(a-b)]$，由 $-1<a+b<3$，$2<a-b<4$，得 $1<(a+b)+(a-b)<7$，所以 $\frac{1}{2}<\frac{1}{2}[(a+b)+(a-b)]<\frac{7}{2}$，即 $\frac{1}{2}<a<\frac{7}{2}$，又 $t=2a+b=\frac{3}{2}(a+b)+\frac{1}{2}(a-b)$，所以 $-\frac{3}{2}+1<\frac{3}{2}(a+b)+\frac{1}{2}(a-b)<\frac{9}{2}+2$，即 $t\in(-\frac{1}{2},\frac{13}{2})$.

10.（13 分）（1）已知 $a>b>0$，$c<d<0$，$e<0$，求证：$\frac{e}{a-c}>\frac{e}{b-d}$；

（2）已知 $a>1$，$b>1$，$M=\frac{a^2}{a-1}+\frac{b^2}{b-1}$，$N=\frac{b^2}{a-1}+\frac{a^2}{b-1}$，试比较 M 与 N 的大小，并说明理由.

解：（1）证明：因为 $a>b>0$，$c<d<0$，所以 $-c>-d>0$，$a-c>b-d>0$，

所以 $0<\frac{1}{a-c}<\frac{1}{b-d}$，又 $e<0$，所以 $\frac{e}{a-c}>\frac{e}{b-d}$.

（2）由题意，$M-N=\frac{a^2}{a-1}+\frac{b^2}{b-1}-\frac{b^2}{a-1}-\frac{a^2}{b-1}=\frac{a^2-b^2}{a-1}-\frac{a^2-b^2}{b-1}=\frac{(a^2-b^2)(b-a)}{(a-1)(b-1)}$

$=-\frac{(a+b)(a-b)^2}{(a-1)(b-1)}$.

因为 $a>1$，$b>1$，所以 $a-1>0$，$b-1>0$，$a+b>0$，$(a-b)^2\geqslant 0$，所以 $M-N=-\frac{(a+b)(a-b)^2}{(a-1)(b-1)}\leqslant 0$，即 $M\leqslant N$，当且仅当 $a=b$ 时，$M=N$.

B级 综合应用

11. “$x>y>0$”是“$x-\frac{1}{x}>y-\frac{1}{y}$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　由题得，$x-\frac{1}{x}-(y-\frac{1}{y})=\frac{x^2-1}{x}-\frac{y^2-1}{y}=\frac{(xy+1)(x-y)}{xy}$. 又 $x>y>0$. 所以 $x-\frac{1}{x}-(y-\frac{1}{y})>0$，即 $x-\frac{1}{x}>y-\frac{1}{y}$. 充分性成立. 显然，当 $x=2$，$y=-1$ 时，$x-\frac{1}{x}>y-\frac{1}{y}$成立，所以必要性不成立. 故“$x>y>0$”是“$x-\frac{1}{x}>y-\frac{1}{y}$”的充分不必要条件. 故选 A.

12. 〔多选〕（2026·广东茂名模拟）下列命题正确的是（　　）

A. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$

B. 若 $a<b<0$，则 $b^2<ab<a^2$

C. 若 $a>b>0$，$\frac{b}{a}>\frac{b+m}{a+m}$，则 $m<0$

D. 若 $2<a+b<3$，$-1<a-b<2$，则 $3<3a+b<8$

解析：BCD　对于 A，取 $a=1$，$b=-2$，满足 $a>b$，但是 $a^2<b^2$，故 A 错误；对于 B，因为 $a<b<0$，不等式两边同时乘以负数 a，不等式方向改变，所以 $a^2>ab$，不等式两边同时乘以负数 b，不等式方向改变，所以 $ab>b^2$，所以 $b^2<ab<a^2$，故 B 正确；对于 C，因为 $a>b>0$，$\frac{b}{a}-\frac{b+m}{a+m}=\frac{b(a+m)-a(b+m)}{a(a+m)}=\frac{bm-am}{a(a+m)}=\frac{m(b-a)}{a(a+m)}$，又因为 $\frac{b}{a}>\frac{b+m}{a+m}$，所以 $\frac{m(b-a)}{a(a+m)}>0$，而 $a>b>0$，即 $b-a<0$，$m(a+m)<0$，所以 $m<0$，故 C 正确；对于 D，设 $3a+b=x(a+b)+y(a-b)$，即 $3a+b=(x+y)a+(x-y)b$，则 $\begin{cases}x+y=3,\\x-y=1,\end{cases}$ 解得 $x=2$，$y=1$，所以 $3a+b=2(a+b)+(a-b)$，又 $2<a+b<3$，则 $4<2(a+b)<6$，且 $-1<a-b<2$，所以 $3<2(a+b)+(a-b)<8$，所以 $3<3a+b<8$，故 D 正确. 故选 B、C、D.

13. 已知 $a>b>c$，$2a+b+c=0$，则$\frac{c}{a}$的取值范围是_____（-3，-1）_____.

解析：因为 $a>b>c$，$2a+b+c=0$，故 $a>0$，$c<0$，所以$\frac{c}{a}<0$，$1>\frac{b}{a}>\frac{c}{a}$，$2+\frac{b}{a}+\frac{c}{a}=0$，所以$\frac{b}{a}=-\frac{c}{a}-2$，所以有 $1>-2-\frac{c}{a}>\frac{c}{a}$，解不等式得 $-3<\frac{c}{a}<-1$，故$\frac{c}{a}$的取值范围是（-3，-1）.

14.（15分）〔开放创新题〕若$a>b>0$，$c<d<0$，$|b|>|c|$.

（1）求证：$b+c>0$；

（2）求证：$\frac{b+c}{(a-c)^2}<\frac{a+d}{(b-d)^2}$；

（3）在（2）的不等式中，能否找到一个代数式，满足$\frac{b+c}{(a-c)^2}<$所求式$<\frac{a+d}{(b-d)^2}$？若能，请直接写出该代数式；若不能，请说明理由.

解：（1）证明：因为$|b|>|c|$，且$b>0$，$c<0$，所以$b>-c$，所以$b+c>0$.

（2）证明：因为$c<d<0$，所以$-c>-d>0$.

又$a>b>0$，所以由同向不等式的可加性可得$a-c>b-d>0$，

所以$(a-c)^2>(b-d)^2>0$，

所以$0<\frac{1}{(a-c)^2}<\frac{1}{(b-d)^2}$.　①

因为$a>b$，$d>c$，所以由同向不等式的可加性可得$a+d>b+c$，

所以$a+d>b+c>0$.　②

①②相乘得$\frac{b+c}{(a-c)^2}<\frac{a+d}{(b-d)^2}$.

（3）由（2）知：$a+d>b+c>0$，$0<\frac{1}{(a-c)^2}<\frac{1}{(b-d)^2}$，$\frac{b+c}{(a-c)^2}<\frac{a+d}{(b-d)^2}$，

所以$\frac{b+c}{(a-c)^2}<\frac{b+c}{(b-d)^2}<\frac{a+d}{(b-d)^2}$或$\frac{b+c}{(a-c)^2}<\frac{a+d}{(a-c)^2}<\frac{a+d}{(b-d)^2}$.

所以$\frac{b+c}{(b-d)^2}$，$\frac{a+d}{(a-c)^2}$均为所求代数式.（只要写出一个即可